S07 · 编排闭环：审批闸门与证据链

项	内容
次课 / 课时	第 7 次 / 4 课时
模块	M4 编排
布鲁姆主层级	应用
双元制场所	学校 + 企业（质量部讲验收）
教学法	时序图 + 拆证据实验
配套 PPT	`slides/S07_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出闭环七步（分解→审批→调度→安全→执行→证据→沉淀）；说出证据三类
能力	画出一次作业单的完整时序图；通过删证据验证"无证据不 DONE"
素质	建立"证据链 = 可追责 = 可验收"的职业认知

---

2. 重点与难点

- 重点：审批闸门（人必须在环上）、证据三类（trace / 遥测 / 技能版本）。
- 难点：学生觉得"审批拖慢效率"，想自动化。
- 突破：用"令牌只能人签发"讲清责任边界——效率让位于责任。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 质量部：客户验收时要看"这一单凭什么说完成了"。
> 你只能给出"状态=DONE"吗？如果客户问"当时机器人是谁、用的哪个技能版本、有没有异常"，你怎么答？

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲调度可解释性	回答	—
10 – 30	情境	质量部提问	讨论"验收要看什么"	清单
30 – 55	讲解	闭环七步 + 证据三类 + 审批闸门	记笔记	—
55 – 75	计划	讲时序图画法（参与者/消息/分支）	分工画图	时序图 v1
75 – 110	实施	巡回；提示 `orchestrator.py`	完善时序图 + 标注证据产生点	时序图 v2

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
110 – 130	拆证据实验	指导删除一条证据	观察任务是否 DONE	实验结果
130 – 150	跳过审批	指导直接调 run	观察系统拦截	拦截记录
150 – 165	费曼	提问	互讲"证据链怎么支撑验收"	费曼记录
165 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 闭环七步

```
① ■■■WorkOrder → TaskGraph■
② ■■■■■■■PENDING → APPROVED■
③ ■■■■■■■■ASSIGNED■
④ ■■■■■■■■/■■/■■■EXECUTING■
⑤ ■■■■■■■■■■■■■■
⑥ ■■■trace + ■■ + ■■■■■VERIFYING■
⑦ ■■■episode ■■■DONE■
```

5.2 证据三类（缺一不可）

类型	内容	作用
trace	trace_id + 全链 span	证明"过程真实发生"
遥测	位置/电量/动作回执	证明"物理世界确实动了"
技能版本	skill@version	证明"用的是哪个能力"

5.3 审批闸门为什么必须有人

- 机器不能承担法律责任；
- 令牌签发人 = 责任人（审计可追）；
- 高风险动作（>50 kg、危险动作）必须人确认。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：画完整时序图（≥ 7 个参与者/组件，标注证据产生点）。 必做：做两个实验——① 删除一条证据，看任务能否 DONE；② 跳过审批直接 run，看是否被拦。
选做：设计"证据缺失时的补救流程"（谁能补、怎么补、如何留痕）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	闭环七步能不能少一步？	能说清每步去掉后的后果
2	证据三类分别证明什么？	能一一对应"过程/物理/能力"
3	为什么审批不能自动化？	能说"责任"而不是"流程规定"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
时序图	35%	参与者完整、顺序正确、证据点标注
两个实验	35%	现象准确、结论正确
补救流程	20%	合理、可留痕
表达	10%	费曼清晰

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W07；给"证据缺失"设计一条更友好的提示文案（含截图位）。
- 预习：读 `docs/05` 降级阶梯部分，思考"什么时候应该放弃而不是硬撑"。

10. 资源

天工 `app/orchestrator.py`、`core/evidence.py`、`docs/05`；时序图模板；证据样例。